Arquitectura de Redes Avanzadas

Configuración de IPv6 y Mobile IPv6 en CISCO y Sistemas Linux.

Practica 1:
Información Básica

Rafael Marín López <rafa@um.es>

Router Cisco

c7200

Comandos generales CISCO: recordatorio

- Para entrar a configurar el router
  - Configure terminal
- Mostrar fichero de configuración en activo
  - show running-config
- Escribir cambios al running-config:
  - write
- Para eliminar un comando hay escribir el mismo commando que se quiere borrar con un ***no*** delante
  - ej: no ipv6 address 3F67::/64 eui-64

Habilitar IPv6

- Activar enrutamiento IPv6
  - `ipv6 unicast-routing`
- Soporte en interfaz
  - `interface <type> <slot>/<port>`
    - `ipv6 enable`
- Asignar dirección IPv6
  - `interface <type> <slot>/<port>`
    - `ipv6 address <address>/<prefixlen> //manual`
    - `ipv6 address <prefix>/<prefixlen> eui-64 //eui-64`
- Mostrar interfaces IPv6
  - `show ipv6 interface`
- Activar router advertisement en una interfaz
  - `ipv6 nd ra-interval 3` (cada cuánto se envía un RA)
  - `ipv6 nd prefix 3FE0::/64` (el prefijo que se anuncia)

Rutas estáticas IPv6

- Ruta estática
  - `ipv6 route <prefix>/<prefixlen> <interface>`
  - `Ej: ipv6 route 2cae::/42 Serial 1/1`
- Mostrar tabla de rutas IPv6
  - `show ipv6 route`
- Activar información de debug
  - `debug ipv6 routing`

Enrutamiento IPv6 con OSPF (I)

- Creamos una instancia OSPF
  - `ipv6 router ospf <process-id>`
    - `router-id <32bits-id>`
- Podemos declarar áreas stub, interfaces pasivas, redistribución, y en general todo lo que estudiamos en Arquitectura de Redes
- Indicamos en cada interfaz si queremos que OSPF anuncie la subred y proporcionamos el área a la que pertenece
  - `interface <type> <slot>/<port>`
    - `ipv6 ospf <process-id> area <area-id>`

Enrutamiento IPv6 con OSPF(II)

- Mostrar información de OSPF
  - `show ipv6 ospf <process-id>`
  - `show ipv6 ospf <process-id> [<area-id>] database`
  - `show ipv6 ospf <process-id> [<area-id>] neighbor`
  - `show ipv6 ospf <process-id> [<area-id>] interface`

Para redistribuir….

- Rutas estáticas
  - redistribute static
- Redes conectadas
  - redistribute connected

Sistemas Linux

Debian 8.1

Comandos para gestionar IPv6

- Configuración interface en `/etc/network/interfaces`
  - Autoconfiguración

```
auto eth0
iface eth0 inet6 auto
```

  - De manera estática:

```
auto eth0
iface eth0 inet6 static
    address 3fa3::1
    netmask 64
    gateway 3fa3::c802:3dff:fe8c:6
```

- Reiniciar el servicio de red

```
/etc/init.d/networking restart
```

Linux Router Advertisement en HA

- Activar el demonio de router advertisement
  - `apt-get install radvd` (ya instalado en la máquina HA). Crear y configurar el fichero `radvd.conf` y situarlo en `/etc`.
- Información en `man radvd.conf`

```
interface eth0
{
    AdvSendAdvert on;
    MaxRtrAdvInterval 3;
    MinRtrAdvInterval 1;
    AdvIntervalOpt on;
    AdvHomeAgentFlag on;
    AdvHomeAgentInfo on;
    HomeAgentLifetime 1800;
    HomeAgentPreference 10;

    # Home Agent address
    prefix 3fe0::/64
    {
        AdvRouterAddr on;
        AdvOnLink on;
        AdvAutonomous on;
    };
};
```

https://linux.die.net/man/5/radvd.conf

Linux Home Agent

- Activar el demonio de router advertisement
  - `/etc/init.d/radvd restart`
- Si da fallo (el demonion radvd no aparece arrancado) intenta ver el problema con :
  - `/usr/sbin/radvd -c /etc/radvd.conf`
- Fichero de configuración
  - `/usr/local/etc/mip6d.conf`

https://linux.die.net/man/5/mip6d.conf

```
# Sample UMIP configuration file for a MIPv6 Home Agent
NodeConfig HA;

# Set DebugLevel to 0 if you do not want debug messages
DebugLevel 10;

# Replace eth0 with the interface connected to the home link
Interface "eth0";

# Binding information
BindingAclPolicy 3fe0::3 allow;
DefaultBindingAclPolicy deny;

# Enable IPsec static keying
UseMnHaIPsec disabled;
KeyMngMobCapability disabled;
```

Linux Home Agent (II)

- Fichero `/etc/network/interfaces`

```
iface eth0 inet6 static
    address 3fe0::1
    netmask 64
    gateway 3fe0::c802:3dff:fe8c:6
```

- Mirar información de *debug*
  - `tail -f /var/log/mip6d.log`
- Reiniciar servicio mip6d
  - `/etc/init.d/mip6d restart`
- Lanzar el servicio mip6d manualmente
  - `/usr/local/sbin/mip6d -c /usr/local/etc/mip6d.conf`
  - Se lanza en primer plano: podemos hacer debug de errores de sintaxis

Linux Correspondent Node (CN)

- Configuración interface en `/etc/network/interfaces`

```
auto eth0
iface eth0 inet6 auto
```

- Configuración `mip6d.conf`

```
#_Sample UMIP configuration file for a MIPv6 Mobile Node
NodeConfig CN;

# Set DebugLevel to 0 if you do not want debug messages
DebugLevel 10;

# Enable the optimistic handovers
OptimisticHandoff disabled;

# Disable RO with other MNs (it is not compatible
# with IPsec Tunnel Payload)
DoRouteOptimizationMN enabled;

# The Binding Lifetime (in sec.)
MnMaxHaBindingLife 60;
# List here the interfaces that you will use
# on your mobile node. The available one with
# the smallest preference number will be used.
Interface "eth0" {
    MnIfPreference 1;
}
# Enable IPsec static keying
UseMnHaIPsec disabled;
KeyMngMobCapability disabled;
```

https://linux.die.net/man/5/mip6d.conf

Linux Mobile Node (MN)

- Crear el fichero mip6d.conf
  - en /usr/local/etc
- Configuración `mip6d.conf`

DoRouteOptimizationMN enabled → *para route optimization*

UseMnHaIPsec disabled

```
# Sample UMIP configuration file for a MIPv6 Mobile Node
NodeConfig MN;

# Set DebugLevel to 0 if you do not want debug messages
DebugLevel 10;

# Enable the optimistic handovers
OptimisticHandoff enabled;

# Disable RO with other MNs (it is not compatible
# with IPsec Tunnel Payload)
DoRouteOptimizationMN disabled;

# The Binding Lifetime (in sec.)
MnMaxHaBindingLife 60;

# List here the interfaces that you will use
# on your mobile node. The available one with
# the smallest preference number will be used.
Interface "eth0" {
    MnIfPreference 1;
}
Interface "wlan0" {
    MnIfPreference 2;
}

# Replace eth0 with one of your interface used on
# your mobile node
MnHomeLink "eth0" {
    HomeAgentAddress 2001:db8:ffff:0::1000;
    HomeAddress 2001:db8:ffff:0::1/64;
}

# Enable IPsec static keying
UseMnHaIPsec enabled;
KeyMngMobCapability disabled;

# IPsec Security Policies information
IPsecPolicySet {
    HomeAgentAddress 2001:db8:ffff:0::1000;
    HomeAddress 2001:db8:ffff:0::1/64;

    # All MH packets (BU/BA/BERR)
    IPsecPolicy Mh UseESP 11 12;
    # All tunneled packets (HoTI/HoT, payload)
    IPsecPolicy TunnelPayload UseESP 13 14;
    # All ICMP packets (MPS/MPA, ICMPv6)
    IPsecPolicy ICMP UseESP 15 16;
}
```

Linux Mobile Node (MN)

- Interface eth0 en `/etc/network/interfaces`

```
auto eth0
iface eth0 inet6 auto
```

- La otra interfaz eth1 se encuentra en estado down.
- Para llevar a cabo un movimiento:
  - `ifconfig eth0 down`
  - `ifconfig eth1 up`
- Mirar información de debug
  - `tail -f /var/log/mip6d.log`

Referencia básica

- **Mobile IPv6 for Linux Guide (with USAGI patch)**
  - https://www.linux-ipv6.org/memo/mipv6/index.html.en
  - https://linux.die.net/man/5/mip6d.conf